

1. Слабая-* топология. Слабо-* непрерывные функционалы

Формулировка. Для $x \in \mathcal{X}$ рассмотрим $\Phi_x \in (\mathcal{X}^*)^*$, $\Phi_x(f) = f(x)$. Слабая-* топология на $\mathcal{X}^*$ — слабая топология, порождённая семейством $\Phi(\mathcal{X})$; то есть это слабейшая топология, в которой все $f \mapsto f(x)$ непрерывны. Сходимость $f_n \xrightarrow{w^*} f$ равносильна поточечной: $f_n(x) \rightarrow f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X}$. По лемме о сопряжённом пространстве все слабо-* непрерывные линейные функционалы на $\mathcal{X}^*$ имеют вид $F(f) = \sum_{k=1}^n \alpha_k f(x_k) = f(x)$, где $x = \sum \alpha_k x_k$.

Доказательство, идея.

1. Конечные комбинации Φ_x непрерывны по определению топологии.
2. Если F непрерывен в нуле, то некоторая базовая окрестность по $x_1, \dots, x_n$ лежит в $\{|F| < 1\}$.
3. Отсюда $\bigcap_k \text{Ker } \Phi_{x_k} \subset \text{Ker } F$: если g зануляет все x_k , то tg лежит в этой окрестности при всех $t > 0$, значит $F(g) = 0$.
4. По лемме о ядрах $F \in \text{Lin}\{\Phi_{x_1}, \dots, \Phi_{x_n}\}$.

2. Банах–Алаоглу

Формулировка. Пусть $(\mathcal{X}, \tau)$ — топологическое векторное пространство, $0 \in V \in \tau$. Поляра окрестности V есть $\Gamma(V) = \{f \in (\mathcal{X}, \tau)^* : |f(x)| \leq 1 \forall x \in V\}$, где $(\mathcal{X}, \tau)^*$ — топологическое сопряжённое. Тогда $\Gamma(V)$ компактна в слабой-* топологии на $(\mathcal{X}, \tau)^*$.

Доказательство, идея.

1. Смотрим на $(\mathcal{X}, \tau)^* \subset \mathbb{C}^{\mathcal{X}}$ с топологией Тихонова; её сужение — слабая-* топология, поэтому достаточно получить компактность в топологии Тихонова и затем перейти к подпространству.
2. Для каждого x из непрерывности умножения на скаляр в ТВП выбираем $\delta_x > 0$ так, что $\delta_x x \in V$. Тогда для $f \in \Gamma(V)$ имеем $|f(x)| \leq 1/\delta_x$, значит $\Gamma(V)$ лежит в тихоновском компакте $\prod_x \{| \lambda | \leq 1/\delta_x\}$.
3. Теперь осталось показать замкнутость поляры: пусть $h \in [\Gamma(V)]_{\tau_T}$. Надо показать, что h линейен, непрерывен и $|h| \leq 1$ на V .
4. Линейность: для x, y, α, β и $\varepsilon > 0$ берём $f \in \Gamma(V)$ близкий к h в координатах $x, y, \alpha x + \beta y$. Тогда $|h(\alpha x + \beta y) - \alpha h(x) - \beta h(y)| \leq \varepsilon(1 + |\alpha| + |\beta|)$, значит равенство точное.
5. Оценка на V : для $x \in V$ берём $f \in \Gamma(V)$ с $|h(x) - f(x)| < \varepsilon$; тогда $|h(x)| \leq 1 + \varepsilon$, значит $|h(x)| \leq 1$.
6. Непрерывность: из $|h| \leq 1$ на V следует $|h| \leq \varepsilon$ на εV , то есть h непрерывен в нуле. Значит $h \in (\mathcal{X}, \tau)^*$ и $h \in \Gamma(V)$; поляра замкнута в компакте.

3/9. Метризуемость слабых топологий на шаре

Формулировка. Два одинаковых по идее случая. Если $\mathcal{X}$ сепарабельно, то слабая-* топология на шаре $B_R^*[0] \subset \mathcal{X}^*$ метризуема; отсюда этот шар слабо-* секвенциально компактен. Если $\mathcal{X}^*$ сепарабельно, то слабая топология на шаре $B_R[0] \subset \mathcal{X}$ метризуема.

Метрика. В слабо-* случае берём плотное $\{x_n\}$ на единичной сфере $\mathcal{X}$ и кладём $\rho_*(f, g) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} |(f - g)(x_n)|$. В слабом случае берём плотное $\{f_n\}$ на единичной сфере $\mathcal{X}^*$ и кладём $\rho(x, y) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} |f_n(x - y)|$.

Доказательство, идея.

1. Это метрика: нулевое расстояние даёт совпадение на плотном множестве координат; дальше по непрерывности и разделимости точек функционалами.
2. Включение “метрика $\Rightarrow$ слабая топология”: произвольную координату приближаем плотной координатой; ошибка оценивается ограниченностью шара, например в слабо-* случае $\|f - g\| \leq 2R$.
3. Обратное включение: чтобы попасть в метрический шар радиуса r , контролируем конечное число первых координат, а хвост ряда делаем малым выбором N .
4. Различие только в том, что в слабо-* случае координаты — точки $x_n \in \mathcal{X}$, а в слабом — функционалы $f_n \in \mathcal{X}^*$.
5. Секвенциальная компактность слабо-* шара: по Банаху–Алаоглу он слабо-* компактен, а на нём топология метрическая.

4/8. Неметризуемость слабых топологий

Формулировка. Если $\mathcal{X}$ бесконечномерно нормированно, то слабая топология на $\mathcal{X}$ не метризуема. Если $\mathcal{X}$ бесконечномерно банахово, то слабая-* топология на $\mathcal{X}^*$ не метризуема.

Доказательство, идея.

1. Допустим, метрика есть. Тогда у нуля есть счётная база $O_{1/n}(0)$.
2. В слабо-* случае каждый $O_{1/n}$ содержит $\bigcap_{k=1}^{m_n} \text{Ker } \Phi_{x_{k,n}}$. Для произвольного x окрестность $\{|f(x)| < 1\}$ содержит некоторое $O_{1/n}$.
3. Тогда $\bigcap_k \text{Ker } \Phi_{x_{k,n}} \subset \text{Ker } \Phi_x$: если f лежит в пересечении ядер, то и tf лежит там при всех $t > 0$, значит $|tf(x)| < 1$ при всех t , откуда $f(x) = 0$.

- По лемме о ядрах $x \in L_n = \text{Lin}\{x_{k,n}\}$. Получаем счётное объединение $\mathcal{X} = \bigcup_n L_n$, где L_n конечномерны, а значит замкнуты.
- Так как в слабо-* пункте $\mathcal{X}$ банахово, применяем теорему Бэра к полному метрическому пространству $\mathcal{X}$: одно L_n имеет внутренность, значит $L_n = \mathcal{X}$ и $\mathcal{X}$ конечномерно. Противоречие.
- В слабом случае то же самое с заменой точек на функционалы: из счётной базы следует $\mathcal{X}^* = \bigcup_n \text{Lin}\{f_{k,n}\}$.
- Здесь Бэр применяем к банахову пространству $\mathcal{X}^*$; получаем конечномерность $\mathcal{X}^*$, а значит и $\mathcal{X}$. Противоречие.

5. Первая теорема об отделимости

Формулировка. Пусть $(\mathcal{X}, \tau)$ — топологическое векторное пространство, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ — непустые выпуклые множества, $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \emptyset$, причём $\mathcal{A}$ открыто. Тогда существуют $f \in (\mathcal{X}, \tau)^*$ и $r \in \mathbb{R}$: для всех $a \in \mathcal{A}, b \in \mathcal{B}$ выполнено $\text{Re } f(a) < r \leq \text{Re } f(b)$.

Доказательство, идея.

- Рассматриваем $C = \mathcal{A} - \mathcal{B}$: оно открыто, выпукло и не содержит 0. Берём $c_0 = a_0 - b_0 \in C$ и $G = C - c_0$; тогда G — выпуклая окрестность нуля, а $-c_0 \notin G$.
- Для G берём функционал Минковского $\mu_G(x) = \inf\{t > 0 : x/t \in G\}$; он положительно однороден и полуаддитивен.
- На вещественной прямой $L = \text{Lin}_{\mathbb{R}}\{c_0\}$ задаём $\varphi(\lambda c_0) = -\lambda$. Так как $\mu_G(-c_0) \geq 1$, имеем $\varphi \leq \mu_G$ на L .
- По Хану–Банаху продолжаем до вещественно-линейного ψ на $\mathcal{X}$ с $\psi \leq \mu_G$.
- Для $a \in \mathcal{A}, b \in \mathcal{B}$: $a - b - c_0 \in G$, значит $\psi(a) - \psi(b) + 1 = \psi(a - b - c_0) \leq 1$, то есть $\psi(a) \leq \psi(b)$.
- Непрерывность ψ : на $G \cap (-G)$ получаем $|\psi| \leq 1$, затем масштабируем окрестность нуля.
- Комплексифицируем: $f(x) = \psi(x) - i\psi(ix)$, тогда $\text{Re } f = \psi$.
- Строгость: берём $r = \sup_{\mathcal{A}} \psi$. Открытость $\mathcal{A}$ позволяет сдвинуть a немного в направлении $-c_0$, поэтому $\psi(a) + \delta = \psi(a - \delta c_0) \leq r$, значит $\psi(a) < r$. А из $\psi(a) \leq \psi(b)$ следует $r \leq \psi(b)$.

6. Вторая теорема об отделимости

Формулировка. В локально выпуклом ТВП $(\mathcal{X}, \tau)$, если $M \subset \mathcal{X}$ непусто, выпукло и замкнуто, а $x_0 \notin M$, то существуют $f \in (\mathcal{X}, \tau)^*$ и $r \in \mathbb{R}$: $\text{Re } f(x_0) > r \geq \text{Re } f(x)$ для всех $x \in M$. Локальная выпуклость означает: у нуля есть база, состоящая из выпуклых окрестностей.

Доказательство, идея.

- Так как M замкнуто и $x_0 \notin M$, точка x_0 не является точкой прикосновения M , значит есть окрестность $U(x_0)$, не пересекающая M .
- Сдвигом получаем окрестность нуля $U(x_0) - x_0$; по локальной выпуклости берём выпуклую $V(0) \subset U(x_0) - x_0$.
- Тогда $A = x_0 + V(0)$ — открытая выпуклая окрестность x_0 ; сдвиги в ТВП сохраняют открытость, поэтому такая выпуклая окрестность есть и у x_0 , и она не пересекает M .
- Применяем первую теорему об отделимости к A и M .

7. Слабая топология, сравнение с нормированной. Мазур

Формулировка. В нормированном $\mathcal{X}$ слабая топология $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*)$ задаётся всеми $f \in \mathcal{X}^*$: $x_n \rightarrow x$ iff $f(x_n) \rightarrow f(x)$ для всех f . Она слабее нормированной, а при $\dim \mathcal{X} = \infty$ строго слабее. Теорема Мазура: выпуклое нормозамкнутое $M \subset \mathcal{X}$ слабо замкнуто.

Доказательство, идея.

- Слабая топология слабее нормированной, потому что все $f \in \mathcal{X}^*$ нормово непрерывны.
- При бесконечной размерности любая слабая окрестность содержит $x + \bigcap_{k=1}^n \text{Ker } f_k$, то есть сдвиг бесконечномерного подпространства; поэтому она не может лежать в малом нормовом шаре.
- Для Мазура берём $x \notin M$. Вторая теорема об отделимости даёт $f \in \mathcal{X}^*$: $\text{Re } f(x) > r \geq \text{Re } f(y)$ на M .
- Слабая окрестность x по функционалу f не пересекает M , значит дополнение M слабо открыто.

10. Сепарабельность пространства из сепарабельности сопряжённого

Формулировка. Если нормированное $\mathcal{X}^*$ сепарабельно, то $\mathcal{X}$ сепарабельно.

Доказательство, идея.

- Берём плотное $\{f_n\} \subset \mathcal{X}^*$; для каждого ненулевого f_n выбираем $\|x_n\| = 1$, почти достигающий норму: $\|f_n\| \leq 2|f_n(x_n)|$.
- Пусть $L = \overline{\text{Lin}\{x_n\}}$. Замыкание нужно, чтобы получить замкнутое подпространство; при этом рационально-комплексные комбинации x_n счётны и плотны в L , значит L сепарабельно.
- Если $L \neq \mathcal{X}$, берём $z \notin L$ и задаём на $L \oplus \text{Lin}\{z\}$ функционал $\varphi|_L = 0, \varphi(z) = 1$; по Хану–Банаху продолжаем его до ненулевого $f \in \mathcal{X}^*$, зануляющего L .
- Приближаем f некоторым f_n : $\|f - f_n\| < \varepsilon$. Так как $x_n \in L$, имеем $f(x_n) = 0$, поэтому $\|f_n\| \leq 2|f_n(x_n)| \leq 2|(f_n - f)(x_n)| \leq 2\varepsilon$.
- Тогда $\|f\| \leq \|f - f_n\| + \|f_n\| \leq 3\varepsilon$ при произвольном ε , значит $f = 0$, противоречие с $\varphi(z) = 1$.

11. Эберлейн–Шмульян

Формулировка. Слабый компакт K в нормированном пространстве слабо секвенциально компактен.

Доказательство, идея.

1. Сначала K нормово ограничен: для максимизирующей последовательности норм все $f(x_n)$ ограничены, и Банах–Штейнгауз даёт ограниченность $\|x_n\|$.
2. Для последовательности $\{x_n\} \subset K$ берём сепарабельное $L = \overline{\text{Lin}\{x_n\}}$; $K \cap L$ остаётся слабым компактом.
3. Так как L сепарабельно, шар в L^* слабо-* метризуем и компактен, значит в нём есть счётное плотное $\{f_k\}$.
4. Диагональным процессом выделяем подпоследовательность, на которой все $f_k(x_{n_m})$ сходятся.
5. Компактность даёт предельную точку $x_0 \in K \cap L$; плотность $\{f_k\}$ в шаре L^* переносит сходимость на все функционалы, значит $x_{n_m} \rightharpoonup x_0$.

12. Слабая компактность шара в рефлексивном пространстве. Проекция

Формулировка. Если $\mathcal{X}$ рефлексивно, то замкнутый единичный шар слабо компактен. Если $M \subset \mathcal{X}$ непусто, выпукло и сильно замкнуто, то для любого $z \in \mathcal{X}$ существует элемент наилучшего приближения к z в M .

Доказательство, идея.

1. В рефлексивном случае $\mathcal{X} = J_{\mathcal{X}}\mathcal{X} \subset \mathcal{X}^{**}$; слабая топология на $\mathcal{X}$ соответствует слабой-* топологии на $J_{\mathcal{X}}\mathcal{X}$.
2. По Банаху–Алаоглу шар в $\mathcal{X}^{**}$ слабо-* компактен, значит шар в $\mathcal{X}$ слабо компактен.
3. Для проекции минимизируем $J(x) = \|x - z\|$ на M . Подуровень по точке $y_0 \in M$ ограничен, выпукл и замкнут.
4. На этом подуровне применяем слабую компактность и Мазура; выпуклость и сильная непрерывность J дают достижение инфимума.

13. Слабая компактность шара как критерий рефлексивности

Формулировка. Банахово $\mathcal{X}$ рефлексивно тогда и только тогда, когда его замкнутый единичный шар слабо компактен.

Доказательство, идея.

1. Направление “рефлексивность $\Rightarrow$ компактность” — предыдущий пункт.
2. Обратно, если $B_1[0] \subset \mathcal{X}$ слабо компактна, то $J_{\mathcal{X}}B_1[0]$ слабо-* компактен в $\mathcal{X}^{**}$, значит слабо-* замкнут.
3. Если бы существовал $\Phi \in B_1^{**} \setminus J_{\mathcal{X}}B_1$, отделяем Φ от $J_{\mathcal{X}}B_1$ слабо-* непрерывным функционалом, то есть элементом $f \in \mathcal{X}^*$.
4. Получается невозможная оценка: $\Re\Phi(f) > r \geq \sup_{\|x\| \leq 1} \Re f(x) = \|f\|$ при $\|\Phi\| \leq 1$.
5. Значит $J_{\mathcal{X}}B_1 = B_1^{**}$; масштабированием $J_{\mathcal{X}}\mathcal{X} = \mathcal{X}^{**}$.

14. Минимум выпуклого функционала

Формулировка. В рефлексивном $\mathcal{X}$ сильно непрерывный выпуклый вещественный функционал J достигает минимума на выпуклом сильно замкнутом ограниченном M .

Доказательство, идея.

1. Берём минимизирующую последовательность $x_n \in M$.
2. M слабо компактен и, по Эберлейну–Шмульяну, слабо секвенциально компактен; выделяем $x_{n_k} \rightharpoonup x \in M$.
3. По следствию Мазура есть выпуклые комбинации хвоста $y_m \in \text{conv}\{x_{n_k} : k \geq K\}$, сходящиеся к x по норме.
4. Выпуклость даёт $J(y_m) \leq \gamma$ для любого $\gamma > \inf_M J$ при достаточно далёком хвосте; сильная непрерывность даёт $J(x) \leq \gamma$.
5. Пускаем $\gamma \downarrow \inf_M J$.

15. Рисс–Фреше. Рефлексивность гильбертова пространства

Формулировка. Для гильбертова $\mathcal{H}$ всякий $f \in \mathcal{H}^*$ единственно представим как $f(x) = \langle x, z_f \rangle$, причём $\|f\| = \|z_f\|$. Всякое гильбертово пространство рефлексивно.

Доказательство, идея.

1. Для $f \neq 0$ берём разложение $\mathcal{H} = \text{Ker } f \oplus (\text{Ker } f)^{\perp}$ и ненулевой $z \in (\text{Ker } f)^{\perp}$.
2. Любой x раскладывается как $x = f(x)z/f(z) + y$, $y \in \text{Ker } f$; отсюда после нормировки $f(x) = \langle x, z_f \rangle$.
3. Единственность: если $\langle x, z_1 - z_2 \rangle = 0$ для всех x , то $z_1 = z_2$; норма — из КБШ и подстановки $x = z_f/\|z_f\|$.
4. Для рефлексивности берём $F \in \mathcal{H}^{**}$, переводим его через изометрию Рисса в функционал на $\mathcal{H}$, снова применяем Рисс–Фреше и получаем $F(f) = f(y)$.

16. Аннуляторы и теорема Голдстейна

Формулировка. Для $L \subset \mathcal{X}$, $N \subset \mathcal{X}^*$: $L^\perp = \{f : f|_L = 0\}$, ${}^\perp N = \{x : f(x) = 0 \forall f \in N\}$. Верно ${}^\perp(L^\perp) = \overline{L}^{\|\cdot\|} = \overline{L}^w$ и $({}^\perp N)^\perp = \overline{N}^{w*} \supset \overline{N}^{\|\cdot\|}$. Теорема Голдстейна: $J_{\mathcal{X}}(\mathcal{X})$ слабо-* плотно в $\mathcal{X}^{**}$.

Доказательство, идея.

1. Первое равенство: включение $\overline{L} \subset {}^\perp(L^\perp)$ очевидно; если $x \notin \overline{L}$, отделяем x от $\overline{L}$ функционалом, который зануляет L .
2. Второе: работаем в слабой-* локально выпуклой топологии на $\mathcal{X}^*$; если $f \notin \overline{N}^{w*}$, отделяем его слабо-* непрерывным функционалом, а такие имеют вид J_x .
3. Тогда J_x зануляет N , то есть $x \in {}^\perp N$, но не зануляет f — противоречие принадлежности $f \in ({}^\perp N)^\perp$.
4. Голдстейн: $\overline{J_{\mathcal{X}}\mathcal{X}}^{w*} = ({}^\perp J_{\mathcal{X}}\mathcal{X})^\perp$, а ${}^\perp J_{\mathcal{X}}\mathcal{X} = \{0\} \subset \mathcal{X}^*$, значит замыкание равно $\mathcal{X}^{**}$.

17. Рефлексивность $\mathcal{X}$ и $\mathcal{X}^*$

Формулировка. Для банахова $\mathcal{X}$: $\mathcal{X}$ рефлексивно тогда и только тогда, когда $\mathcal{X}^*$ рефлексивно.

Доказательство, идея.

1. Если $\mathcal{X}^*$ рефлексивно, доказываем $J_{\mathcal{X}}\mathcal{X} = \mathcal{X}^{**}$ через аннулятор: достаточно $J_{\mathcal{X}}(\mathcal{X})^\perp = \{0\}$ в $\mathcal{X}^{***}$.
2. Любой $\Phi \in \mathcal{X}^{***}$ имеет вид $J_{\mathcal{X}^*}f$; если он зануляет все $J_{\mathcal{X}}x$, то $f(x) = 0$ для всех x , значит $f = 0$.
3. Если $\mathcal{X}$ рефлексивно, то для $\Phi \in \mathcal{X}^{***}$ берём $f = J_{\mathcal{X}}^*\Phi$ и проверяем $J_{\mathcal{X}^*}f = \Phi$ на $J_{\mathcal{X}}\mathcal{X} = \mathcal{X}^{**}$.

18. Сопряжённый оператор и аннуляторные равенства

Формулировка. Для $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, Y)$: $A^*g = g \circ A$, $\|A^*\| = \|A\|$. Верно $\text{Ker } A = {}^\perp \text{Im } A^*$, $\text{Ker } A^* = (\text{Im } A)^\perp$, поэтому ${}^\perp(\text{Ker } A^*) = \overline{\text{Im } A}^{\|\cdot\|}$ и $(\text{Ker } A)^\perp = \overline{\text{Im } A^*}^{w*}$. Если $\mathcal{X}, Y$ банаховы и $\text{Im } A$ замкнут, то $(\text{Ker } A)^\perp = \text{Im } A^*$.

Доказательство, идея.

1. Первые равенства — прямое раскрытие: $(A^*g)(x) = g(Ax)$.
2. Замыкания получаются применением формул для двойных аннуляторов.
3. При замкнутом образе для $f \in (\text{Ker } A)^\perp$ задаём $\varphi(Ax) = f(x)$ на $\text{Im } A$.
4. Корректность идёт из зануления $\text{Ker } A$; непрерывность — из теоремы об открытом отображении для $A : \mathcal{X} \rightarrow \text{Im } A$.
5. Продлеваем φ на Y по Хану–Банаху: $g|_{\text{Im } A} = \varphi$, тогда $f = A^*g$.

19. Замкнутость $\text{Im } A$ из замкнутости $\text{Im } A^*$

Формулировка. Если $\mathcal{X}, Y$ банаховы, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, Y)$ и $\text{Im } A^*$ замкнут в $\mathcal{X}^*$, то $\text{Im } A$ замкнут и $\text{Im } A = {}^\perp \text{Ker } A^*$, $\text{Im } A^* = (\text{Ker } A)^\perp$.

Доказательство, идея.

1. Кладём $Z = \overline{\text{Im } A}$ и рассматриваем $T : \mathcal{X} \rightarrow Z$, $Tx = Ax$; тогда $\text{Im } T$ плотно в Z .
2. У T^* ядро нулевое, а $\text{Im } T^* = \text{Im } A^*$ замкнут и полон.
3. Значит $(T^*)^{-1} : \text{Im } T^* \rightarrow Z^*$ ограничен.
4. Через отделимость показываем, что шар в Z лежит в замыкании T -образа шара; затем стандартной итерацией с радиусами $1, 1/2, 1/4, \dots$ убираем замыкание и получаем шар в самом $\text{Im } T$.
5. Следовательно $\text{Im } T = Z$, то есть $\text{Im } A$ замкнут; равенства уже следуют из пункта 18.

20. Ядро и образ $A - \lambda I$ для компактного оператора

Формулировка. Если $\mathcal{X}$ банахово, A компактен, $\lambda \neq 0$, $A_\lambda = A - \lambda I$, то $\dim \text{Ker } A_\lambda < \infty$ и $\text{Im } A_\lambda$ замкнут.

Доказательство, идея.

1. На ядре $x = \lambda^{-1}Ax$, поэтому единичный шар ядра попадает в компактный образ шара; значит шар ядра вполне ограничен, а ядро конечномерно.
2. Раскладываем $\mathcal{X} = \text{Ker } A_\lambda \oplus N$, где N задаётся продолженными координатными функционалами на конечномерном ядре.
3. Нужно оценить снизу $\|A_\lambda x\| \geq c\|x\|$ на N . Если нет, берём $\|x_n\| = 1$, $x_n \in N$, $A_\lambda x_n \rightarrow 0$.
4. Компактность A даёт сходящуюся подпоследовательность Ax_{n_k} , откуда сходится $x_{n_k} = (A_\lambda x_{n_k} - Ax_{n_k})/(-\lambda)$.
5. Предел лежит и в N , и в $\text{Ker } A_\lambda$, значит ноль; противоречие норме 1.
6. Оценка снизу на N даёт замкнутость образа.

21. Компактность A и A^*

Формулировка. Если $\mathcal{X}$ банахово, то $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ компактен тогда и только тогда, когда $A^* \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*)$ компактен.

Доказательство, идея.

1. Если A компактен, $K = \overline{AB_1}$ компактен.
2. Для последовательности A^*g_n с $\|g_n\| \leq 1$ смотрим $g_n|_K \in C(K)$.
3. Семейство ограничено и равномерно непрерывно: $|g_n(y) - g_n(z)| \leq \|y - z\|$.
4. По Арцела–Асколи выделяем сходящуюся подпоследовательность в $C(K)$; это равно сходимости A^*g_n по норме.
5. Обратно: из компактности A^* получаем компактность A^{**} , а $A = J_{\mathcal{X}}^{-1}A^{**}J_{\mathcal{X}}$ на каноническом образе.

22. Равенство размерностей ядер в гильбертовом случае

Формулировка. Если A компактен в гильбертовом $\mathcal{H}$ и $\lambda \neq 0$, то $\dim \operatorname{Ker} A_\lambda = \dim \operatorname{Ker} (A_\lambda)^*$.

Доказательство, идея.

1. По пункту 20 оба образа замкнуты, ядра конечномерны; в гильбертовом виде $\operatorname{Ker} A_\lambda = (\operatorname{Im} A_\lambda^*)^\perp$, $\operatorname{Ker} A_\lambda^* = (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$.
2. Достаточно доказать одно неравенство; другое применить к A^* .
3. Если $\dim \operatorname{Ker} A_\lambda > \dim (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$, берём сюръекцию $F : \operatorname{Ker} A_\lambda \rightarrow (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$ с ненулевым ядром и проектор P на $\operatorname{Ker} A_\lambda$.
4. Оператор $T = A + FP$ компактен. У T_λ есть ненулевое ядро, значит по теореме о компактном операторе $\operatorname{Im} T_\lambda \neq \mathcal{H}$.
5. Но прямым разложением $\operatorname{Im} T_\lambda = \operatorname{Im} A_\lambda \oplus (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp = \mathcal{H}$. Противоречие.

23. Критерий Фредгольма. Альтернатива Фредгольма

Формулировка. Для компактного A в банаховом $\mathcal{X}$, $\lambda \neq 0$, уравнение $A_\lambda x = y$ разрешимо iff $f(y) = 0$ для всех $f \in \operatorname{Ker} A_\lambda^*$. Альтернатива: либо $A_\lambda x = y$ имеет единственное решение при любом y , либо однородное $A_\lambda x = 0$ имеет ненулевое решение.

Доказательство, идея.

1. По пункту 20 $\operatorname{Im} A_\lambda$ замкнут, поэтому $\operatorname{Im} A_\lambda = {}^\perp \operatorname{Ker} A_\lambda^*$.
2. Это и есть критерий разрешимости: $y \in \operatorname{Im} A_\lambda$ iff все функционалы из $\operatorname{Ker} A_\lambda^*$ зануляют y .
3. Если $\operatorname{Ker} A_\lambda = 0$, то по равенству размерностей также $\operatorname{Ker} A_\lambda^* = 0$, значит $\operatorname{Im} A_\lambda = \mathcal{X}$ и обратимость есть.
4. Если ядро ненулевое, получаем вторую ветвь альтернативы.

24. Спектр компактного оператора

Формулировка. Для компактного A в бесконечномерном банаховом пространстве: всякая ненулевая точка спектра является собственным числом; для любого $r > 0$ множество $\{\lambda \in \sigma(A) : |\lambda| > r\}$ конечно; спектр не более счётен, возможная единственная точка накопления — 0; при $\dim \mathcal{X} = \infty$ имеем $0 \in \sigma(A)$.

Доказательство, идея.

1. Если $\lambda \neq 0$ и $\operatorname{Ker} A_\lambda = 0$, то по альтернативе Фредгольма A_λ обратим, значит $\lambda \notin \sigma(A)$.
2. Если было бы бесконечно много собственных λ_n с $|\lambda_n| > r$, берём собственные векторы и строго возрастающие L_n .
3. По лемме Рисса выбираем $y_n \in L_n$, $\|y_n\| = 1$, далеко от L_{n-1} ; компактность требует у Ay_n фундаментальную подпоследовательность.
4. Но из разных собственных значений получается нижняя оценка $\|Ay_n - Ay_m\| \geq r/2$. Противоречие.
5. Счётность — объединение конечных множеств по $r = 1/n$; накопление только в 0.
6. Если 0 был бы в резольвенте, то $I = AA^{-1}$ компактен; тогда единичный шар был бы вполне ограничен, что невозможно в бесконечной размерности.

25. Самосопряжённый оператор: вещественность спектра и отсутствие остаточного

Формулировка. Если $A = A^*$ в гильбертовом $\mathcal{H}$, то $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$, а остаточный спектр пуст.

Доказательство, идея.

1. Для $\lambda = \mu + i\nu$, $\nu \neq 0$, имеем $\|(A - \lambda I)x\|^2 = \|(A - \mu I)x\|^2 + \nu^2\|x\|^2$, потому что $A - \mu I$ самосопряжён.
2. Отсюда оценка снизу $\|(A - \lambda I)x\| \geq |\nu|\|x\|$: ядро нулевое, образ замкнут, обратный на образе ограничен.
3. У сопряжённого $(A - \lambda I)^* = A - \bar{\lambda}I$ тоже нулевое ядро; значит ортогональное дополнение образа нулевое, образ плотен.
4. Образ одновременно замкнут и плотен, значит весь $\mathcal{H}$; λ в резольвенте.
5. Для вещественного λ : если $\operatorname{Ker}(A - \lambda I) = 0$, то $(\operatorname{Im}(A - \lambda I))^\perp = \operatorname{Ker}(A - \lambda I) = 0$, значит образ плотен. Поэтому остаточного спектра нет.

26. Критерий спектра самосопряжённого и локализация

Формулировка. Для $A = A^*$ и $\lambda \in \mathbb{R}$: $\lambda \in \sigma(A)$ iff существуют $\|x_n\| = 1$ такие, что $\|(A - \lambda I)x_n\| \rightarrow 0$. Если $m_- = \inf_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle$, $m_+ = \sup_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle$, то $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$ и $m_{\pm} \in \sigma(A)$.

Доказательство, идея.

1. Для самосопряжённого $A - \lambda I$ вещественная λ лежит в резольвенте iff есть оценка снизу $\|(A - \lambda I)x\| \geq c\|x\|$.
2. Отрицание этой оценки после нормировки даёт последовательность почти собственных векторов.
3. Если $\lambda > m_+$, то $\langle (\lambda I - A)x, x \rangle \geq (\lambda - m_+)\|x\|^2$, значит по КБШ $\|(A - \lambda I)x\| \geq (\lambda - m_+)\|x\|$; аналогично слева от m_- .
4. Для m_+ берём максимизирующую последовательность x_n . Псевдоскалярное произведение $\langle u, v \rangle_+ = \langle (m_+ I - A)u, v \rangle$ и КБШ для него дают $\|(A - m_+ I)x_n\| \rightarrow 0$.
5. То же для m_- .

27. Теорема Гильберта–Шмидта

Формулировка. Если $\mathcal{H}$ бесконечномерно, $A = A^*$ компактен, то в $(\text{Ker } A)^\perp$ есть ортонормированный базис из собственных векторов, и $\mathcal{H} = \text{Ker } A \oplus \bigoplus_n L_n$, где $L_n = \text{Ker}(A - \lambda_n I)$ конечномерны.

Доказательство, идея.

1. Спектр компактного самосопряжённого: ненулевые точки — вещественные собственные числа конечной кратности, возможное накопление только 0.
2. В каждом L_n выбираем ОНБ; разные L_n ортогональны: $\lambda_n \langle x, y \rangle = \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = \lambda_m \langle x, y \rangle$.
3. Пусть $L = \bigoplus_n L_n$. Тогда $L \subset (\text{Ker } A)^\perp$.
4. Рассматриваем $M = (\text{Ker } A)^\perp \ominus L$. Оно инвариантно относительно A : самосопряжённость переносит ортогональность.
5. Если $A|_M \neq 0$, у него есть ненулевое спектральное значение, значит собственный вектор вне L ; противоречие. Значит $A|_M = 0$, но $M \subset (\text{Ker } A)^\perp$, значит $M = 0$.

28. Резольвентное множество и компактность спектра

Формулировка. Для $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ в нетривиальном банаховом $\mathcal{X}$ резольвентное множество открыто, спектр замкнут, ограничен, непуст и потому компактен.

Доказательство, идея.

1. Лемма Неймана: если $\|B\| < 1$, то $(I - B)^{-1} = \sum_{k \geq 0} B^k$.
2. Если $\lambda \in \rho(A)$, то $A - (\lambda + h)I = (A - \lambda I)(I - h(A - \lambda I)^{-1})$; при малом h второй множитель обратим по Нейману.
3. Если $|\lambda| > \|A\|$, то $A - \lambda I = -\lambda(I - A/\lambda)$ обратим; значит $\sigma(A) \subset \{|\lambda| \leq \|A\|\}$.
4. Если спектр пуст, резольвента $R_A(\lambda)$ целая; при больших λ ряд Неймана даёт $R_A(\lambda) \rightarrow 0$.
5. Для $x \in \mathcal{X}$, $f \in \mathcal{X}^*$ функция $f(R_A(\lambda)x)$ целая и убывает на бесконечности; по Лиувиллю ноль. Тогда $R_A(\lambda) = 0$, невозможно.

29. Спектральный радиус

Формулировка. Для $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ в банаховом пространстве $r(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{1/n}$. Кроме того, $r(A) = \|A\|$ iff $\|A^n\| = \|A\|^n$ для всех n .

Доказательство, идея.

1. Существование предела: $\log \|A^n\|$ субаддитивна; применяем лемму Фекете. Нильпотентный случай отдельно тривиален.
2. Оценка $r(A) \leq L$ следует из спектрального отображения/оценки: $|\lambda|^n \leq \|A^n\|$ для $\lambda \in \sigma(A)$, затем корень и предел.
3. Для $L \leq r(A)$ берём $R > r(A)$. На окружности $|\lambda| = R$ резольвента ограничена.
4. Из ряда Неймана на большой окружности и формулы Коши получаем $f(A^n x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\lambda|=R} \lambda^n f(R_A(\lambda)x) d\lambda$.
5. Значит $\|A^n\| \leq C_R R^{n+1}$, откуда $L \leq R$; пускаем $R \downarrow r(A)$.
6. Критерий: если $r(A) = \|A\|$, то $\|A\|^n = r(A)^n = r(A^n) \leq \|A^n\| \leq \|A\|^n$. Обратно сразу из формулы Гельфанда.